

수주고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 도함수의 활용		선택형 21문항	서답형 2문항

1. 함수 $f(x)=x^2$ 에서 x 의 값이 1에서 2까지 변할 때, 평균변화율을 구하면? [3.9점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+2}{x}$ 의 값은? [3.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

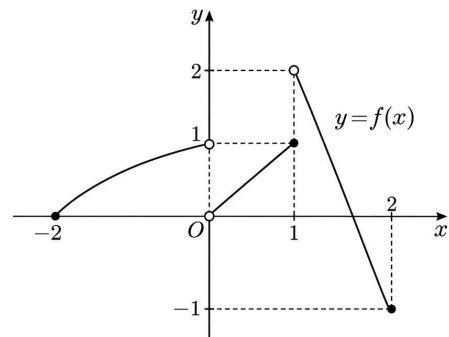
3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+2x}-x}$ 의 값은? [3.9점]

- ① -1 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x+3}{|x|+5}$ 의 값은? [3.9점]

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

5. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은? [3.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

수주고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 도함수의 활용		선택형 21문항	서답형 2문항

6. 함수 $f(x)=\begin{cases} -x^2-4x+a & (x \geq 2) \\ 5 & (x < 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속

이 되도록 하는 상수 a 의 값은? [4.0점]

- ① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

7. 방정식 $x^3-x-1=0$ 의 실근이 반드시 존재하는 구간만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.2점]

보 기		
ㄱ. $(-1, 0)$	ㄴ. $(0, 1)$	ㄷ. $(1, 2)$

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 함수 $f(x)=3x^2-2x+2$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{4h}$ 의 값은? [4.0점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

9. 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$x^2-3 < f(x) < x^2+5$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(2x)}{x^2}$ 은? [4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

10. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)=3x^2-2xf'(2)$ 일 때, $f(3)$ 의 값은? [4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

수주고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 도함수의 활용		선택형 21문항	서답형 2문항

11. 다항식 x^9 을 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $ax+b$ 이다. 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하면? [4.1점]

- ① 9 ② 11 ③ 13
 ④ 15 ⑤ 17

12. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax+b}{x-2} = 1$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [4.1점]

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

13. 함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \leq 2) \\ ax+a^2 & (x > 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속이지만,

미분가능하지 않을 때, 실수 a 의 값은? [4.1점]

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 2

14. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-2x^3}{x^2} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -3$$

을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? [4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

수주고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 도함수의 활용		선택형 21문항	서답형 2문항

15. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{x-1} = 1$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(x) - f(1)}{x^4 - 1}$ 의 값은? [4.2점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

16. 곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 10x + 1$ 위의 점에서의 접선 중에서 기울기가 최소인 접선의 방정식을 구하면? [4.2점]

- ① $y = -3x + 2$ ② $y = -2x + 9$
 ③ $y = x + 7$ ④ $y = 2x - 5$
 ⑤ $y = 3x - 1$

17. 곡선 $y = x^3 - x + 3$ 에 접하고 직선 $y = 2x - 1$ 과 평행한 두 접선 사이의 거리는? [4.2점]

- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
 ④ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\sqrt{5}$

18. 점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2 - 1$ 에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 실수 a 의 값은? [4.2점]

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ -1
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

수주고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 도함수의 활용		선택형 21문항	서답형 2문항

19. 자연수 n 과 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^n - 3x^3 - 40}{x^3 - 8} = \alpha$ 일

때, $\alpha + n$ 의 값은? [4.3점]

- ① 18 ② 19 ③ 20
 ④ 21 ⑤ 22

20. 일차함수 $f(x)$ 에 대해서

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x+2)}{x(f(x)-3)}$$

의 값이 $a=0$ 일 때 존재하고, $a=3$ 일 때 존재하지 않는다. $f(5)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{(x+1)\{f'(x)\}^2} = \frac{1}{6}$, $f(1)=0$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [4.5점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

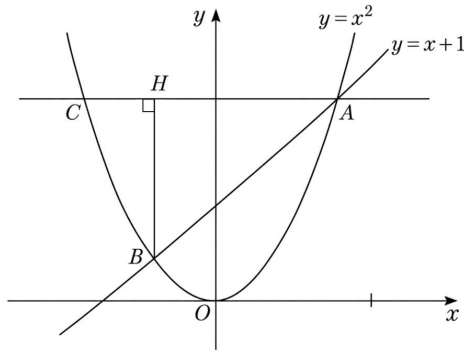
수주고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 도함수의 활용		선택형 21문항	서답형 2문항

※ 여기서부터는 서답형 문항입니다.

[서답형1]

22. 실수 $t(t > 0)$ 에 대하여 직선 $y = x + t$ 와 곡선 $y = x^2$ 이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(단, 점 A의 x 좌표는 양수이다.) [7점]



(1) $\overline{AH}$ 를 t 의 식으로 나타내시오. [2점]

(2) $\overline{CH}$ 를 구하시오. [2점]

(3) $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t}$ 의 값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

[3점]

[서답형2]

23. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$f(x+y) = f(x) + f(y) - 2$ 를 만족시키고 $f'(0) = 3$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. [7점]

(1) $f(0)$ 의 값을 구하시오. [2점]

(2) $y = f'(x)$ 를 구하고, 풀이과정을 서술하시오. [3점]

(3) $\sum_{k=3}^7 f'(k)$ 의 값을 구하고, 풀이과정을 서술하시오. [2점]